

## Основная часть

### Задача 1.

(1) Рассмотрим множество

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 x_2 \geq 1\}.$$

Заметим, что условие  $x_1 x_2 \geq 1$  можно переписать как

$$\ln(x_1) + \ln(x_2) \geq 0,$$

поскольку функция  $\ln(x)$  строго возрастает на  $(0, +\infty)$ . Функция

$$f(x_1, x_2) = \ln(x_1) + \ln(x_2)$$

является вогнутой, а супермножество (множество выше заданного уровня) вогнутой функции всегда выпукло. Следовательно, множество  $S$  является выпуклым.

(2) Рассмотрим множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^d \mid x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_d\}.$$

Это множество задаётся системой линейных неравенств:

$$x_1 - x_2 \leq 0, \quad x_2 - x_3 \leq 0, \quad \dots, \quad x_{d-1} - x_d \leq 0.$$

Каждое из этих неравенств определяет полупространство, а пересечение полупространств является выпуклым. Таким образом,  $S$  — выпуклое множество.

(3) Рассмотрим множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - a\|_2 \leq \|x - b\|_2\},$$

где  $a, b \in \mathbb{R}^d$ ,  $a \neq b$ . Возведём обе части неравенства в квадрат:

$$\|x - a\|_2^2 \leq \|x - b\|_2^2.$$

При раскрытии квадратов получаем:

$$\langle x, x \rangle - 2\langle x, a \rangle + \|a\|_2^2 \leq \langle x, x \rangle - 2\langle x, b \rangle + \|b\|_2^2.$$

Сократив одинаковые слагаемые, получаем:

$$2\langle x, b - a \rangle \leq \|b\|_2^2 - \|a\|_2^2,$$

или, что то же самое,

$$\langle x, b - a \rangle \leq \frac{1}{2} \left( \|b\|_2^2 - \|a\|_2^2 \right).$$

Это линейное неравенство задаёт полупространство, которое является выпуклым. Следовательно, множество  $S$  выпукло.

## Задача 2.

Пусть  $S \subset \mathbb{R}^d$  — выпуклое множество, а  $\|\cdot\|$  — произвольная норма на  $\mathbb{R}^d$ .

(1) Для  $a \geq 0$  определим расширенное множество

$$S_a = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \text{dist}(x, S) \leq a\},$$

где

$$\text{dist}(x, S) = \inf_{y \in S} \|x - y\|.$$

Заметим, что  $S_a$  можно представить как сумму

$$S_a = S + \overline{B(0, a)},$$

где  $\overline{B(0, a)}$  — замкнутый шар (все замкнутые шары являются выпуклыми). Сумма двух выпуклых множеств (морковская сумма) также выпукла, поэтому  $S_a$  является выпуклым.

(2) Для  $a \geq 0$  определим суженное множество

$$S_{-a} = \{x \in \mathbb{R}^d \mid B(x, a) \subset S\},$$

где  $B(x, a)$  — открытый шар с центром в точке  $x$  и радиусом  $a$ . Пусть  $x, y \in S_{-a}$ , то есть  $B(x, a) \subset S$  и  $B(y, a) \subset S$ . Для любого  $\lambda \in [0, 1]$  рассмотрим точку

$$z = \lambda x + (1 - \lambda)y.$$

Из выпуклости  $S$  следует, что все точки, полученные в результате взвешенного сочетания  $x$  и  $y$ , принадлежат  $S$ . Более формально, можно показать, что

$$B(z, a) \subset \lambda B(x, a) + (1 - \lambda)B(y, a) \subset S.$$

Таким образом,  $z \in S_{-a}$ , что доказывает выпуклость множества  $S_{-a}$ .

### Задача 3.

Пусть задано множество  $X \subset \mathbb{R}^d$  и фиксированная точка  $x_0 \in X$ . Определим

$$K(X, x_0) = \{y \in \mathbb{R}^d \mid y^T x_0 \geq y^T x \text{ для всех } x \in X\}.$$

Нужно доказать, что  $K(X, x_0)$  является выпуклым конусом.

**Свойство конуса:** Если  $y \in K(X, x_0)$ , то для любого  $\alpha \geq 0$  имеем:

$$(\alpha y)^T x_0 = \alpha(y^T x_0) \geq \alpha(y^T x),$$

то есть  $\alpha y \in K(X, x_0)$ . Это доказывает, что  $K(X, x_0)$  является конусом.

**Выпуклость:** Пусть  $y_1, y_2 \in K(X, x_0)$  и  $\lambda \in [0, 1]$ . Тогда для любого  $x \in X$  выполняются неравенства:

$$y_1^T x_0 \geq y_1^T x \quad \text{и} \quad y_2^T x_0 \geq y_2^T x.$$

Умножая первое неравенство на  $\lambda$  и второе на  $(1 - \lambda)$ , а затем складывая, получаем:

$$\lambda y_1^T x_0 + (1 - \lambda)y_2^T x_0 \geq \lambda y_1^T x + (1 - \lambda)y_2^T x.$$

То есть,

$$(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)^T x_0 \geq (\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)^T x.$$

Таким образом,  $\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 \in K(X, x_0)$ , что и доказывает выпуклость множества  $K(X, x_0)$ .

## Дополнительная часть

### Задача 1.

Множество  $X \subset \mathbb{R}^d$  называется *средневыпуклым*, если для любых  $x, y \in X$  их середина принадлежит  $X$ , то есть

$$\frac{x + y}{2} \in X.$$

**Утверждение:** Если  $X$  замкнуто и средневыпукло, то  $X$  выпукло.

**Доказательство:** Сначала по определению средневыпуклости для любых двух точек  $x, y \in X$  точка  $\frac{x+y}{2}$  принадлежит  $X$ . Применяя этот факт последовательно, можно получить, что для любого  $n \in \mathbb{N}$  и для любых  $x, y \in X$  точка

$$x_n = \frac{1}{2^n} \sum_{i=1}^{2^n} x_i,$$

где  $x_i \in \{x, y\}$ , принадлежит  $X$ . Поскольку рациональные числа в отрезке  $[0, 1]$  плотны и  $X$  замкнуто, это влечёт, что для любого  $\lambda \in [0, 1]$  точка

$$\lambda x + (1 - \lambda)y$$

принадлежит  $X$ . Таким образом,  $X$  выпукло.

## Задача 2.

Пусть

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_{d+2}\} \subset \mathbb{R}^d.$$

**Утверждение (Теорема Радона):** Любое множество из  $d + 2$  точек в  $\mathbb{R}^d$  можно разбить на два непересекающихся подмножества  $S$  и  $T = X \setminus S$  так, что их выпуклые оболочки имеют непустое пересечение:

$$\text{conv}(S) \cap \text{conv}(T) \neq \emptyset.$$

**Доказательство:** Доказательство этого утверждения основано на том, что в  $\mathbb{R}^d$  любая система из  $d + 2$  точек линейно зависима. Разложив линейную зависимость на два набора с противоположными коэффициентами, можно показать, что выпуклые оболочки соответствующих подмножеств пересекаются. Это и есть классическая теорема Радона.

## Задача 3.

- (1) **Утверждение:** Проекция выпуклого множества на любое подпространство также выпукла.

**Объяснение:** Пусть  $C \subset \mathbb{R}^d$  — выпуклое множество, а  $P : \mathbb{R}^d \rightarrow L$  — линейная проекция на некоторое подпространство  $L$ . Тогда для любых  $x, y \in C$  и  $\lambda \in [0, 1]$  имеем:

$$P(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda P(x) + (1 - \lambda)P(y).$$

Так как  $C$  выпукло, точка  $\lambda x + (1 - \lambda)y$  принадлежит  $C$ , а значит и её образ проецируется в  $L$ . Следовательно, проекция  $P(C)$  является выпуклым множеством.

- (2) **Утверждение:** Если проекция на любое собственное (не совпадающее со всем пространством) подпространство выпукла, то исходное множество также выпукло.

**Объяснение:** Это утверждение в общем случае неверно. Например, рассмотрим аннулюс (кольцо) в  $\mathbb{R}^2$ , который сам по себе не является выпуклым, однако его проекция на любую прямую даёт отрезок, то есть выпуклое множество. Таким образом, выпуклость всех проекций не гарантирует выпуклости исходного множества.